www.tntextbooks.in

பின் கதுப்பு வெளிவிடும் வாசோப்ரஸ்ஸின் உடலின் நீர் மற்றும் மின் பகுபொருட்களை சமநிலைப்படுத்துகின்றது. ஆக்ஸிடோசின் குழந்தை பிறத்தலின் போது உதவுகின்றது. பீனியல் சுரப்பியில் சுரக்கும் மெலடோனின் உடலின் நாள்சார் சுழற்சியை ஒழுங்குபடுத்துகின்றது. தைராய்டு சுரப்பியில் சுரக்கும் தைராக்ஸின் ஆளுமை ஹார்மோன் எனப்படுகின்றது. இது நரம்பு மண்டலம் மற்றும் எலும்பு மண்டல வளர்ச்சியைத் தூண்டுதலுடன் அடிப்படை வளர்சிதை மாற்ற வீதத்தை (BMR) நெறிப்படுத்துகின்றது.

பாராதைராய்டு சுரப்பி உடலின் கால்சியம் அளவை ஒழுங்குபடுத்துகின்றது. தைமஸ் சுரப்பி T செல்களை முதிரச் செய்து செல்வழி நோய்த்தடை காப்பை மேற்கொள்கொள்வதில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றது. கணையச் சுரப்பி இரத்தக் குளுக்கோஸ் சமநிலையை இன்சுலின் மற்றும் குளுக்ககான் ஹார்மோன்கள் மூலம் ஒழுங்குபடுத்துகின்றது.

அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் பகுதியில் சுரக்கும் தாதுகலந்த கார்ட்டிகாய்டுகள் தாதுப்புக்களின் வளர்சிதை மாற்றத்தை ஒழுங்கு படுத்துகின்றன. குளுக்கோ கார்டிகாய்டுகள் குளுக்கோஸ் வளர்சிதை மாற்றத்தை ஒழுங்கு படுத்துகின்றது. அட்ரினல் மெடுல்லாவில் சுரக்கும் அட்ரினலின் மற்றும் நார்-அட்ரினலின் ஆகிய இரு ஹார்மோன்களும் நெருக்கடி சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ள உதவுகின்றன. எனவே, இதற்கு நெருக்கடி நிலை சுரப்பி என்று பெயர். ஆண்களின் விந்தகத்தில் சுரக்கும் டெஸ்டோஸ்டீரோன் இனப்பெருக்கப் பணிகளை கட்டுப்படுத்துகின்றது. பெண்களின் அண்டகத்தில் சுரக்கும் மூன்று ஹார்மோன்களான ஈஸ்ட்ரோஜன், புரோஜெஸ்டிரோன் மற்றும் ரிலாக்ஸின் இனப்பெருக்கப் பணிகளை நெறிப்படுத்துகின்றது.

ஹார்மோன்களின் குறைபாடு மனிதனில் கடுமையான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன. இதனால், உடற்செயலியல் மற்றும் உயிர்வேதியியல் பணிகளில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு அக்ரோமெகாலி, குள்ளத்தன்மை, டெட்டனி, டையபெட்டிஸ் போன்ற குறைபாட்டு நோய்கள் தோன்றுகின்றன.

நாளமில்லாச் சுரப்பியியலாளர்களின் எதிர்கால வாய்ப்புகள்

நாளமில்லா சுரப்பியியல் என்பது ஹார்மோன் பற்றியும் அதன் விளைவுகள் பற்றியும் அறியும் மருத்துவப் பணியாகும். இப்பணியை மேற்கொள்வோர் ஹார்மோன்களின் குறைபாட்டு விளைவுகளுக்கு புதிய சிகிச்சை முறைகளை ஆராய்ந்து கண்டுபிடிக்கின்றனர். மருத்துவர்கள் போல் நாளமில்லாச் சுரப்பியியலாளர்களும் நோயாளியிடம் மருத்துவ வரலாறு மற்றும் நவீன கண்டுபிடிப்புகள் பற்றி விவாதிக்கின்றனர். இவர்களும் நோயாளிகளின் மருத்துவ ஆய்வு முடிவுகளைப் படித்து தகுந்த சிகிச்சைக்கு ஆலோசனை வழங்குகின்றனர்.

நாளமில்லாச் சுரப்பியியலாளர்கள் தனது இளநிலை மருத்துவப் படிப்பு (MBBS) முடித்த பிறகு நாளமில்லாச் சுரப்பிகளின் அறுவைசிகிச்சை, பொது நாளமில்லாச் சுரப்பியியல், குழந்தைகள் நாளமில்லாச் சுரப்பியியல் போன்றவற்றை அதிசிறப்பு பிரிவுகளைத் தேர்ந்தெடுத்துப் படிக்கலாம்.

கலைச் சொற்கள் (Glossary)

அசிடோஸிஸ் (Acidosis) – கீட்டோசிஸ் விளைவால் கீட்டோ அமிலங்களின் அடர்வு உயர்ந்து இரத்தத்தின் pH குறையும் தன்மை அசிடோஸிஸ் ஆகும்.

சைக்ளிக் அடினோசின் மோனோ பாஸ்பேட் (cAMP) – இது பெப்டைடு ஹார்மோன்களில் இரண்டாம் தூதுவராக (அகச்செல் தூதுவர்) செயல்படுகின்றது.

கேட்டகோலமைன்கள் (Catecholamines) – நரம்புணர்வு கடத்திகளாகச் செயல்படக் கூடிய இயற்கையில் காணப்படும் அமைன்கள் கேட்டகோலமைன்கள் ஆகும். கேட்டகோல் தொகுதியைக் கொண்ட இவை அமைன் தொகுதியுடன் இணைவதால் தோன்றுவதாகும். எ.கா. எபிநெஃப்ரின்.